

# 빅 데이터 분석을 위한 알고리즘

활용 빅 데이터 분석을 위한 알고리즘 소개 및 Python을 활용한 실습



# CONTENTS

## DATA Analysis

01

### 파이썬 프로그래밍 기초

파이썬에서 활용 가능한 자료의 형태와 기능들에 대해 학습함

02

### 데이터 수집

데이터 수집 과정을 소개하고 파이썬을 이용하여 데이터를 수집하는 방법을 학습함

03

### 데이터 전처리 및 시각화

분석 데이터의 구조 및 형태와 파이썬을 활용하여 분석 데이터를 생성하기 위한 방법들을 학습함

04

### AI 알고리즘 맛보기

회귀모형과, Tree기반의 앙상블 모형에 대해 간단히 학습하고 파이썬으로 생성함

05

### 모형 평가 방법

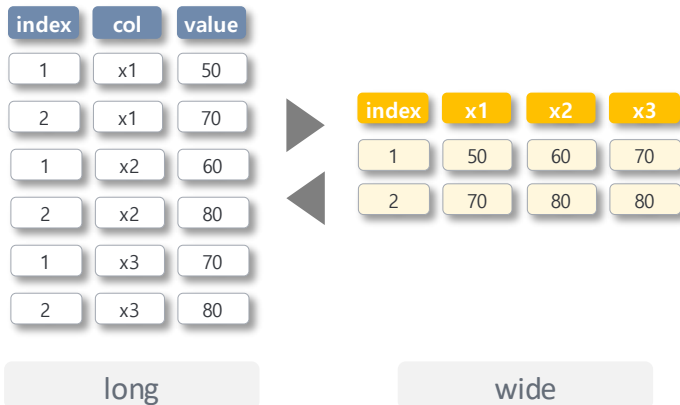
다양한 AI 알고리즘들을 생성하고 평가하는 방법에 대해 학습함

- 현업에서는 분석가가 수집한 데이터가 원하는 형태로 수집되지 않아서 따로 변형 시켜야하는 경우가 빈번이 발생합니다.
- 또한 각 그룹에 따른 통계량을 보고싶은 경우에도 코딩을 통한 데이터의 변형이 필요하게됩니다.

## Pivot

### ■ 데이터 재구조화

- 수집한 데이터를 데이터에 활용하기 위해서 원하는 형태로 변형해야 하는 일은 빈번히 발생하며, 주로 사용되는 형태 변환은 long → wide, wide → long의 형태로 변형하는 경우가 많음



## 실습

```
[9] # 데이터 재구조화 (long -> wide) ver1
sample_wide = sample2.pivot(index = 'index', columns = 'col', values = 'value')
sample_wide
```

| col   | x1 | x2 | x3 |
|-------|----|----|----|
| index |    |    |    |
| 1     | 50 | 60 | 70 |
| 2     | 70 | 80 | 80 |

```
[10] # 데이터 재구조화 (long -> wide) ver2
sample_wide2 = pd.pivot_table(sample2, index = 'index', columns = 'col', values = 'value')
sample_wide2
```

| col   | x1 | x2 | x3 |
|-------|----|----|----|
| index |    |    |    |
| 1     | 50 | 60 | 70 |
| 2     | 70 | 80 | 80 |

```
[12] # 데이터 재구조화 (wide -> long)
sample_long = pd.melt(sample_wide2, id_vars = 'index')
sample_long
```

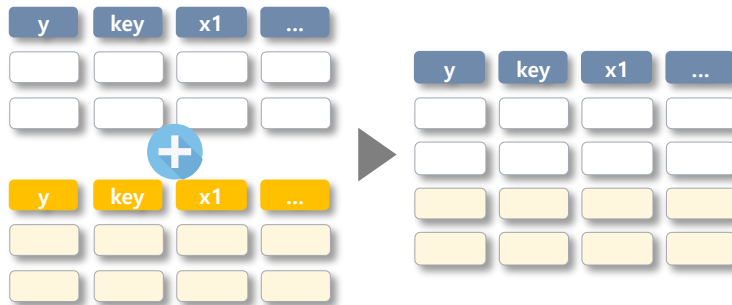
| index | col | value |    |
|-------|-----|-------|----|
| 0     | 1   | x1    | 50 |
| 1     | 2   | x1    | 70 |
| 2     | 1   | x2    | 60 |
| 3     | 2   | x2    | 80 |
| 4     | 1   | x3    | 70 |

- 데이터 전처리에 사용되는 여러가지 활동 중 여러 "데이터를 결합"하는 방법과 "불필요한 데이터를 제거" 하는 방법에 대해 파이썬을 활용한 실습을 통해 알아보도록 하겠습니다.
- 데이터를 결합하는 방법에는 "Union"과 "Left Join"에 대해 알아보도록 하겠습니다.

### 데이터 결합 (Union)

#### ■ 데이터 결합 (Union)

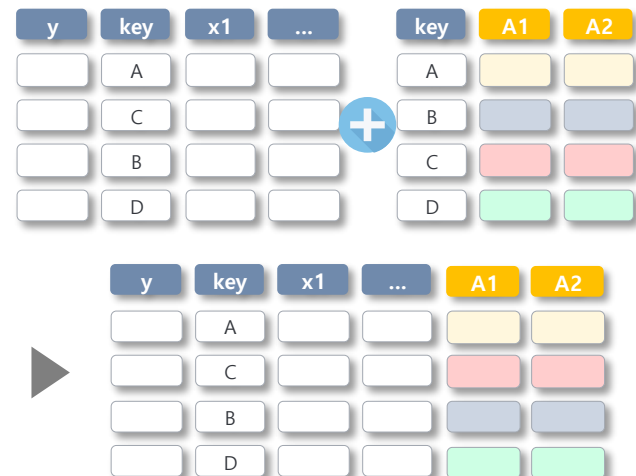
- Union은 데이터 결합의 방법 중 하나로 2개 이상의 데이터를 가로 방향으로 기존 데이터 아래 결합시키는 방법을 의미함
- 기존 데이터 아래로 결합시키는 경우 동일한 컬럼을 기준으로 결합시킴



### 데이터 결합 (Left Join)

#### ■ 데이터 결합 (Left Join)

- Left Join은 데이터 결합의 방법 중 하나로 왼쪽 데이터를 기준으로 오른쪽 데이터를 옆으로 결합시키는 방법을 의미함
- 왼쪽 데이터에 오른쪽 데이터를 결합시키는 경우 "key" 컬럼이라고 불러주는 컬럼을 기준으로 결합시킴



## 3.2 데이터 결합

### 03. 데이터 전처리 및 시각화

```
[22] import pandas as pd
import numpy as np
from IPython.core.interactiveshell import InteractiveShell
InteractiveShell.ast_node_interactivity = "all"
```

```
[23] # 필요한 데이터 읽기
tb_order_04 = pd.read_csv('tb_order_202105.csv')
tb_order_05 = pd.read_csv('tb_order_202104.csv')
tb_order_04.head(10)
tb_order_04.shape
tb_order_05.head(10)
tb_order_05.shape
```

|   | order_id | store_id | customer_id | coupon_cd | sales_detail_id | order_accept_date | delivered_date   | takeout_flag | total_amount | status |
|---|----------|----------|-------------|-----------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------|
| 0 | 84536666 | 16       | C09876770   | 89        | 98297032        | 2021-05-01 11:00  | 2021-05-01 11:23 | 0            | 32340        | 2      |
| 1 | 88276008 | 158      | C68585017   | 98        | 7770950         | 2021-05-01 11:00  | 2021-05-01 11:27 | 0            | 38650        | 2      |
| 2 | 30853149 | 97       | C47161470   | 20        | 70091383        | 2021-05-01 11:00  | 2021-05-01 11:51 | 0            | 28270        | 2      |
| 3 | 2266595  | 95       | C61461123   | 22        | 42134845        | 2021-05-01 11:00  | 2021-05-01 11:39 | 0            | 23160        | 2      |
| 4 | 7086301  | 49       | C01007474   | 99        | 69495399        | 2021-05-01 11:00  | 2021-05-01 11:37 | 0            | 19000        | 9      |
| 5 | 92005874 | 104      | C00574154   | 80        | 58592863        | 2021-05-01 11:00  | 2021-05-01 11:59 | 0            | 46240        | 2      |
| 6 | 8243996  | 171      | C79994479   | 28        | 16376941        | 2021-05-01 11:00  | 2021-05-01 11:43 | 0            | 20640        | 2      |
| 7 | 62015909 | 191      | C41716522   | 69        | 77974780        | 2021-05-01 11:00  | 2021-05-01 11:54 | 0            | 27320        | 2      |
| 8 | 23354107 | 108      | C04237650   | 26        | 18054006        | 2021-05-01 11:00  | 2021-05-01 11:50 | 0            | 29870        | 2      |
| 9 | 82121011 | 123      | C95413238   | 22        | 11628886        | 2021-05-01 11:00  | 2021-05-01 11:10 | 0            | 27910        | 2      |

(241142, 10)

|   | order_id | store_id | customer_id | coupon_cd | sales_detail_id | order_accept_date | delivered_date   | takeout_flag | total_amount | status |
|---|----------|----------|-------------|-----------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------|
| 0 | 34104383 | 11       | C65806632   | 57        | 61573513        | 2021-04-01 11:00  | 2021-04-01 11:39 | 1            | 28270        | 1      |
| 1 | 70652318 | 59       | C09760173   | 37        | 54068709        | 2021-04-01 11:00  | 2021-04-01 11:34 | 0            | 28270        | 2      |
| 2 | 71640388 | 195      | C61227084   | 17        | 93678366        | 2021-04-01 11:00  | 2021-04-01 11:54 | 0            | 26470        | 9      |
| 3 | 75673365 | 127      | C64119972   | 17        | 5287952         | 2021-04-01 11:00  | 2021-04-01 11:17 | 0            | 23080        | 2      |
| 4 | 9077529  | 174      | C10231192   | 18        | 18248867        | 2021-04-01 11:00  | 2021-04-01 11:35 | 0            | 46920        | 2      |
| 5 | 86102793 | 167      | C06298599   | 21        | 70395221        | 2021-04-01 11:00  | 2021-04-01 11:59 | 1            | 37420        | 1      |
| 6 | 49394078 | 187      | C99985130   | 97        | 31854449        | 2021-04-01 11:00  | 2021-04-01 11:31 | 0            | 38650        | 9      |
| 7 | 10290387 | 30       | C17281363   | 75        | 81945254        | 2021-04-01 11:00  | 2021-04-01 11:16 | 1            | 22380        | 1      |
| 8 | 54821099 | 9        | C16681192   | 90        | 9773815         | 2021-04-01 11:00  | 2021-04-01 11:35 | 0            | 23080        | 2      |
| 9 | 42415936 | 156      | C00944252   | 84        | 82103008        | 2021-04-01 11:00  | 2021-04-01 11:30 | 1            | 23120        | 1      |

(233262, 10)

### 1.1. 데이터 결합 (유니온) 하기

```
[24] # 데이터 결합하기
tb_order_all = pd.concat([tb_order_04, tb_order_05])
tb_order_all.head()
tb_order_all.tail()
tb_order_all.shape
```

|        | order_id | store_id | customer_id | coupon_cd | sales_detail_id | order_accept_date | delivered_date   | takeout_flag | total_amount | status |
|--------|----------|----------|-------------|-----------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------|
| 0      | 84536666 | 16       | C09876770   | 89        | 98297032        | 2021-05-01 11:00  | 2021-05-01 11:23 | 0            | 32340        | 2      |
| 1      | 88276008 | 158      | C68585017   | 98        | 7770950         | 2021-05-01 11:00  | 2021-05-01 11:27 | 0            | 38650        | 2      |
| 2      | 30853149 | 97       | C47161470   | 20        | 70091383        | 2021-05-01 11:00  | 2021-05-01 11:51 | 0            | 28270        | 2      |
| 3      | 2266595  | 95       | C61461123   | 22        | 42134845        | 2021-05-01 11:00  | 2021-05-01 11:39 | 0            | 23160        | 2      |
| 4      | 7086301  | 49       | C01007474   | 99        | 69495399        | 2021-05-01 11:00  | 2021-05-01 11:37 | 0            | 19000        | 9      |
|        |          |          |             |           |                 |                   |                  |              |              |        |
|        | order_id | store_id | customer_id | coupon_cd | sales_detail_id | order_accept_date | delivered_date   | takeout_flag | total_amount | status |
| 233257 | 61665702 | 103      | C51797758   | 48        | 77989403        | 2021-04-30 21:58  | 2021-04-30 22:36 | 0            | 35300        | 2      |
| 233258 | 31151690 | 119      | C04883863   | 78        | 16130893        | 2021-04-30 21:58  | 2021-04-30 22:35 | 0            | 32340        | 2      |
| 233259 | 15955692 | 175      | C87594637   | 96        | 11457934        | 2021-04-30 21:58  | 2021-04-30 22:32 | 0            | 36170        | 9      |
| 233260 | 73251339 | 145      | C93839111   | 92        | 64743537        | 2021-04-30 21:58  | 2021-04-30 22:46 | 0            | 36170        | 2      |
| 233261 | 42442108 | 117      | C44570215   | 54        | 2304995         | 2021-04-30 21:58  | 2021-04-30 22:37 | 1            | 18990        | 1      |

(474404, 10)

```
[25] # 중복 제거 하기
tb_order_all.drop_duplicates(inplace = True)
```

```
# Index 초기화 하기
tb_order_all.reset_index(drop = True, inplace = True)
tb_order_all.head()
tb_order_all.tail()
```

|        | order_id | store_id | customer_id | coupon_cd | sales_detail_id | order_accept_date | delivered_date   | takeout_flag | total_amount | status |
|--------|----------|----------|-------------|-----------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------|
| 0      | 84536666 | 16       | C09876770   | 89        | 98297032        | 2021-05-01 11:00  | 2021-05-01 11:23 | 0            | 32340        | 2      |
| 1      | 88276008 | 158      | C68585017   | 98        | 7770950         | 2021-05-01 11:00  | 2021-05-01 11:27 | 0            | 38650        | 2      |
| 2      | 30853149 | 97       | C47161470   | 20        | 70091383        | 2021-05-01 11:00  | 2021-05-01 11:51 | 0            | 28270        | 2      |
| 3      | 2266595  | 95       | C61461123   | 22        | 42134845        | 2021-05-01 11:00  | 2021-05-01 11:39 | 0            | 23160        | 2      |
| 4      | 7086301  | 49       | C01007474   | 99        | 69495399        | 2021-05-01 11:00  | 2021-05-01 11:37 | 0            | 19000        | 9      |
|        |          |          |             |           |                 |                   |                  |              |              |        |
|        | order_id | store_id | customer_id | coupon_cd | sales_detail_id | order_accept_date | delivered_date   | takeout_flag | total_amount | status |
| 474399 | 61665702 | 103      | C51797758   | 48        | 77989403        | 2021-04-30 21:58  | 2021-04-30 22:36 | 0            | 35300        | 2      |
| 474400 | 31151690 | 119      | C04883863   | 78        | 16130893        | 2021-04-30 21:58  | 2021-04-30 22:35 | 0            | 32340        | 2      |
| 474401 | 15955692 | 175      | C87594637   | 96        | 11457934        | 2021-04-30 21:58  | 2021-04-30 22:32 | 0            | 36170        | 9      |
| 474402 | 73251339 | 145      | C93839111   | 92        | 64743537        | 2021-04-30 21:58  | 2021-04-30 22:46 | 0            | 36170        | 2      |
| 474403 | 42442108 | 117      | C44570215   | 54        | 2304995         | 2021-04-30 21:58  | 2021-04-30 22:37 | 1            | 18990        | 1      |

### 1.2. 데이터 결합(Left Join)하기

```
[16] # 결합시킬 데이터 불러오기
m_store = pd.read_csv('m_store.csv')
m_store.head()

# 왼쪽에 기준이 될 데이터
tb_order_all.head()
```

|   | store_id | store_name | area_cd |
|---|----------|------------|---------|
| 0 | 1        | 삼일대로점      | SL      |
| 1 | 2        | 세종대로점      | SL      |
| 2 | 3        | 무교로점       | SL      |
| 3 | 4        | 덕수궁길점      | SL      |
| 4 | 5        | 서소문로점      | SL      |

|   | order_id | store_id | customer_id | coupon_cd | sales_detail_id | order_accept_date | delivered_date   | takeout_flag | total_amount | status |
|---|----------|----------|-------------|-----------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------|
| 0 | 84536666 | 16       | C09876770   | 89        | 98297032        | 2021-05-01 11:00  | 2021-05-01 11:23 | 0            | 32340        | 2      |
| 1 | 88276008 | 158      | C68585017   | 98        | 7770950         | 2021-05-01 11:00  | 2021-05-01 11:27 | 0            | 38650        | 2      |
| 2 | 30853149 | 97       | C47161470   | 20        | 70091383        | 2021-05-01 11:00  | 2021-05-01 11:51 | 0            | 28270        | 2      |
| 3 | 2266595  | 95       | C61461123   | 22        | 42134845        | 2021-05-01 11:00  | 2021-05-01 11:39 | 0            | 23160        | 2      |
| 4 | 7086301  | 49       | C01007474   | 99        | 69495399        | 2021-05-01 11:00  | 2021-05-01 11:37 | 0            | 19000        | 9      |

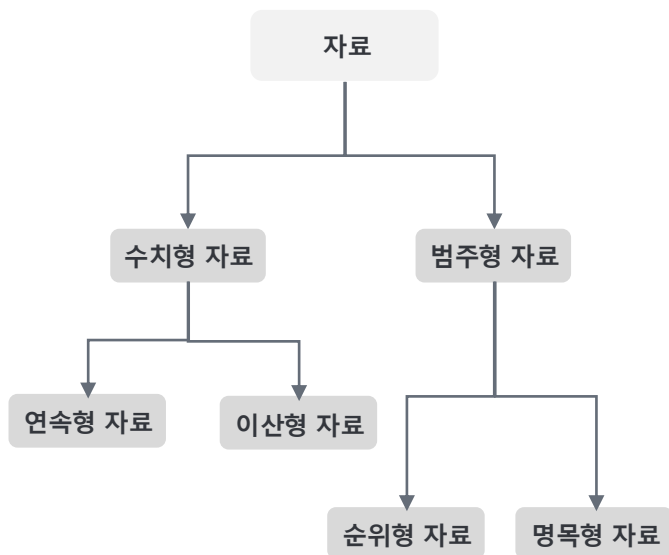
```
# 데이터 결합 (Left Join)
# key 컬럼 : store_id
order_df = pd.merge(tb_order_all, m_store, on='store_id', how='left')
order_df.head()
```

|   | order_id | store_id | customer_id | coupon_cd | sales_detail_id | order_accept_date | delivered_date   | takeout_flag | total_amount | status | store_name | area_cd |
|---|----------|----------|-------------|-----------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------|------------|---------|
| 0 | 84536666 | 16       | C09876770   | 89        | 98297032        | 2021-05-01 11:00  | 2021-05-01 11:23 | 0            | 32340        | 2      | 삼릉로점       | SL      |
| 1 | 88276008 | 158      | C68585017   | 98        | 7770950         | 2021-05-01 11:00  | 2021-05-01 11:27 | 0            | 38650        | 2      | 광산로점       | GJ      |
| 2 | 30853149 | 97       | C47161470   | 20        | 70091383        | 2021-05-01 11:00  | 2021-05-01 11:51 | 0            | 28270        | 2      | 연재로점       | BS      |
| 3 | 2266595  | 95       | C61461123   | 22        | 42134845        | 2021-05-01 11:00  | 2021-05-01 11:39 | 0            | 23160        | 2      | 중앙대로2점     | BS      |
| 4 | 7086301  | 49       | C01007474   | 99        | 69495399        | 2021-05-01 11:00  | 2021-05-01 11:37 | 0            | 19000        | 9      | 당산로2점      | SL      |

# 3.3 자료 형태에 따른 그래프

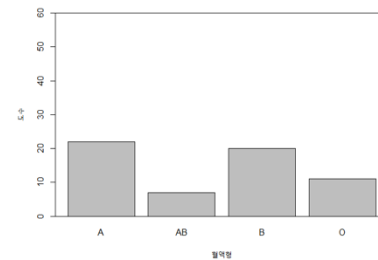
- 데이터 분석에서 전처리 및 시각화 단계는 데이터 분석을 통틀어서 가장 많은 비중을 차지하는 단계로 데이터 분석 단계에서 가장 중요한 단계라고 할 수 있습니다.
- 데이터 전처리와 시각화는 기본적으로는 전처리가 우선으로 수행되지만 분석 과정 내에서 반복적으로 수행됩니다.

## 자료의 형태



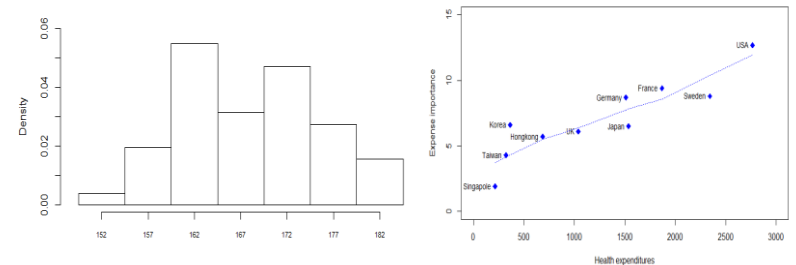
## 자료의 형태에 따른 그래프

### 범주형 변수



| 범주 | 도수 | 상대 도수 |
|----|----|-------|
| A  | 22 | 22/60 |
| B  | 20 | 20/60 |
| AB | 7  | 7/60  |
| O  | 11 | 11/60 |
| 합  | 60 | 1     |

### 수치형 변수





- 데이터 내 수치형 변수들 사이의 관계를 파악하기 위한 가장 대표적인 방법 중 하나는 "상관성"의 정도를 의미하는 "상관계수"와 함께 산점도를 확인하는 것입니다.
- 상관계수라는 통계량에서 중요한 것은 "선형성"을 의미하는 수치를 의미한다는 것이 유념해야 할 부분이기 때문에 그 외의 관계를 확인하기 위해 산점도를 함께 확인하는 것이 좋습니다.

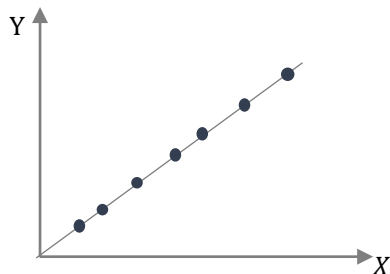
### 상관계수

#### ■ 상관성

- 두 수치형 변수 사이의 점의 선형성의 강도를 통해서 변수들 끼리의 관계를 파악하고자 하는 특성

#### ■ 상관계수

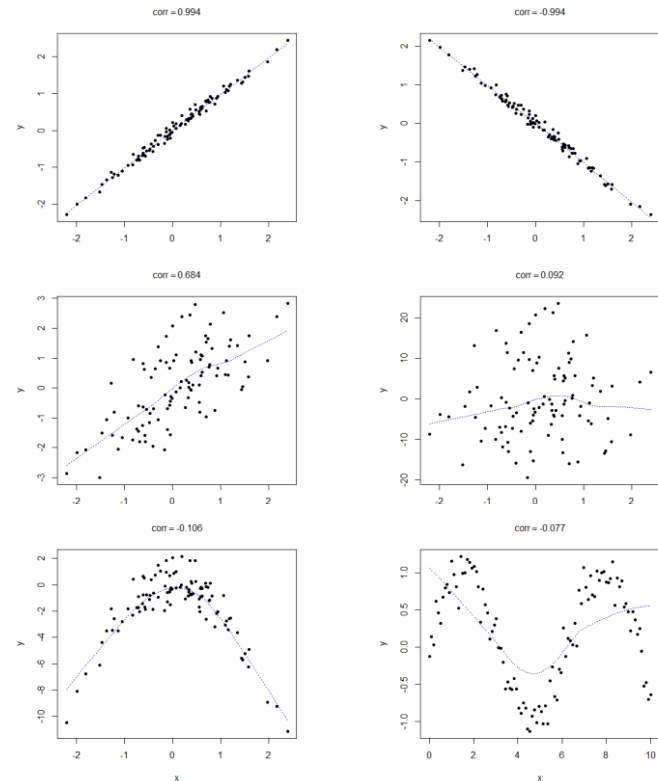
- 상관계수는 항상 -1과 1 사이에 있음
- 상관계수의 **절댓값의 크기**는 **선형(직선)관계**에 가까운 정도를 나타내고 상관계수의 **부호**는 선형(직선)관계의 **방향**을 나타냄
- 상관계수의 단위는 없기 때문에 단위가 다른 여러 쌍의 변수의 **직선관계정도**를 비교할 수 있음



(2,2) (3,3) (5,5) (7,7)  
(8,8) (11,11) (13,13)

$$r = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}} \cdot \sqrt{S_{yy}}}$$

### 상관계수 형태



- 실습 데이터는 총 3개의 데이터를 활용합니다.
- 서울의 지역(시군구)이름 및 코드 정보와, 서울 일별 지역별 날씨 관련 정보 및 눈병 환자 수 데이터, 서울 지역별 연도별 인구수 데이터를 활용합니다.

### ■ 지역(시군구)이름 및 코드 정보

|   | SIGUNGU_CD | SIGUNGU_NM |
|---|------------|------------|
| 0 | 11010      | 종로구        |
| 1 | 11020      | 중구         |
| 2 | 11030      | 용산구        |
| 3 | 11040      | 성동구        |
| 4 | 11050      | 광진구        |

### ■ 지역(시군구)이름 및 코드 정보

|   | 행정구역                   | 2014년_총인구수 | 2015년_총인구수 | 2016년_총인구수 |
|---|------------------------|------------|------------|------------|
| 0 | 서울특별시 종로구 (1111000000) | 156993     | 154986     | 152737     |
| 1 | 서울특별시 중구 (1114000000)  | 128065     | 125733     | 125249     |
| 2 | 서울특별시 용산구 (1117000000) | 235951     | 233342     | 230241     |
| 3 | 서울특별시 성동구 (1120000000) | 296086     | 297003     | 299259     |
| 4 | 서울특별시 광진구 (1121500000) | 363354     | 360369     | 357215     |

### ■ 서울 일별 지역별 날씨 관련 정보 및 눈병 환자 수

|   | date       | sigungu_cd | sigungu | avg_temp | min_temp | min_temp_time | max_temp | max_temp_time | rain_per_h | rain_per_time | ... | 평균습도 | 최저습도 | 최고습도 | 평균풍속 | 최대풍속 | 강수량 | 탁도   | pH  | 잔류염소 | eye |
|---|------------|------------|---------|----------|----------|---------------|----------|---------------|------------|---------------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|
| 0 | 2014-01-01 | 11110      | 종로구     | 1.8      | -1.4     | 348.0         | 5.2      | 1432.0        | 0.0        | NaN           | ... | 60.3 | 35.7 | 72.9 | 1.2  | 4.9  | 0.0 | 0.07 | 7.1 | 0.31 | 2   |
| 1 | 2014-01-01 | 11140      | 중구      | 3.2      | 0.6      | 433.0         | 7.4      | 1310.0        | 0.0        | NaN           | ... | 60.8 | 36.0 | 75.2 | 2.5  | 7.9  | 0.0 | 0.07 | 7.2 | 0.31 | 1   |
| 2 | 2014-01-01 | 11170      | 용산구     | 5.0      | 1.9      | 610.0         | 8.4      | 1426.0        | 0.0        | NaN           | ... | 60.1 | 33.0 | 71.8 | 2.1  | 7.6  | 0.0 | 0.07 | 7.2 | 0.32 | 7   |
| 3 | 2014-01-01 | 11200      | 성동구     | 5.3      | 2.3      | 658.0         | 8.7      | 1445.0        | 0.0        | NaN           | ... | 54.4 | 29.0 | 69.9 | 2.7  | 7.6  | 0.0 | 0.06 | 7.2 | 0.32 | 9   |
| 4 | 2014-01-01 | 11215      | 광진구     | 5.3      | 0.9      | 710.0         | 8.8      | 1428.0        | 0.0        | NaN           | ... | 60.9 | 34.1 | 74.8 | 1.5  | 6.4  | 0.0 | 0.07 | 7.1 | 0.31 | 6   |

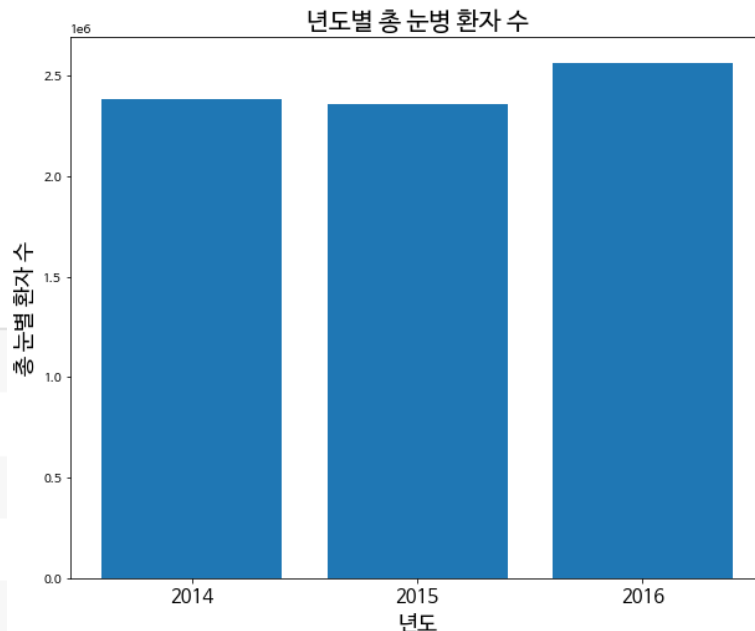
# 3.4 데이터 시각화

## ■ 범주형 데이터에서의 막대 그래프

|   | year | eye     |
|---|------|---------|
| 0 | 2014 | 2387303 |
| 1 | 2015 | 2359266 |
| 2 | 2016 | 2566345 |

|   | month | eye    |
|---|-------|--------|
| 0 | 01    | 564596 |
| 1 | 02    | 523718 |
| 2 | 03    | 599872 |
| 3 | 04    | 665179 |
| 4 | 05    | 658147 |

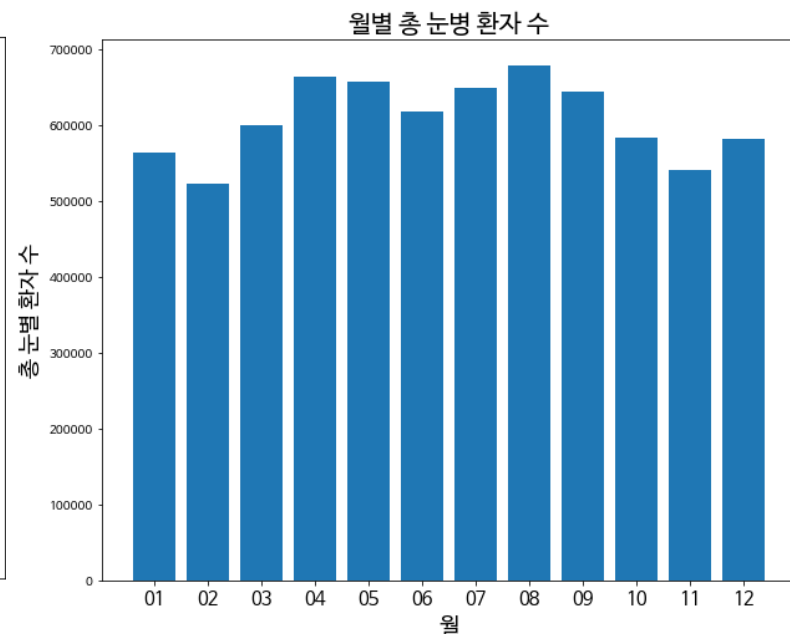
|    |    |        |
|----|----|--------|
| 5  | 06 | 618440 |
| 6  | 07 | 649612 |
| 7  | 08 | 679932 |
| 8  | 09 | 644325 |
| 9  | 10 | 584600 |
| 10 | 11 | 542152 |
| 11 | 12 | 582341 |



```
# 막대그래프를 활용한 시각화
# 패키지
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import gridspec
import seaborn as sns
import os
plt.rc('font', family='NanumBarunGothic')
```

```
plt.figure(figsize=(10,8))

plt.bar(year_eye['year'], year_eye['eye'])
plt.title('년도별 총 눈병 환자 수', fontsize = 20)
plt.xlabel('년도', fontsize = 18)
plt.ylabel('총 눈병 환자 수', fontsize = 18)
plt.xticks(fontsize = 15)
plt.show()
```

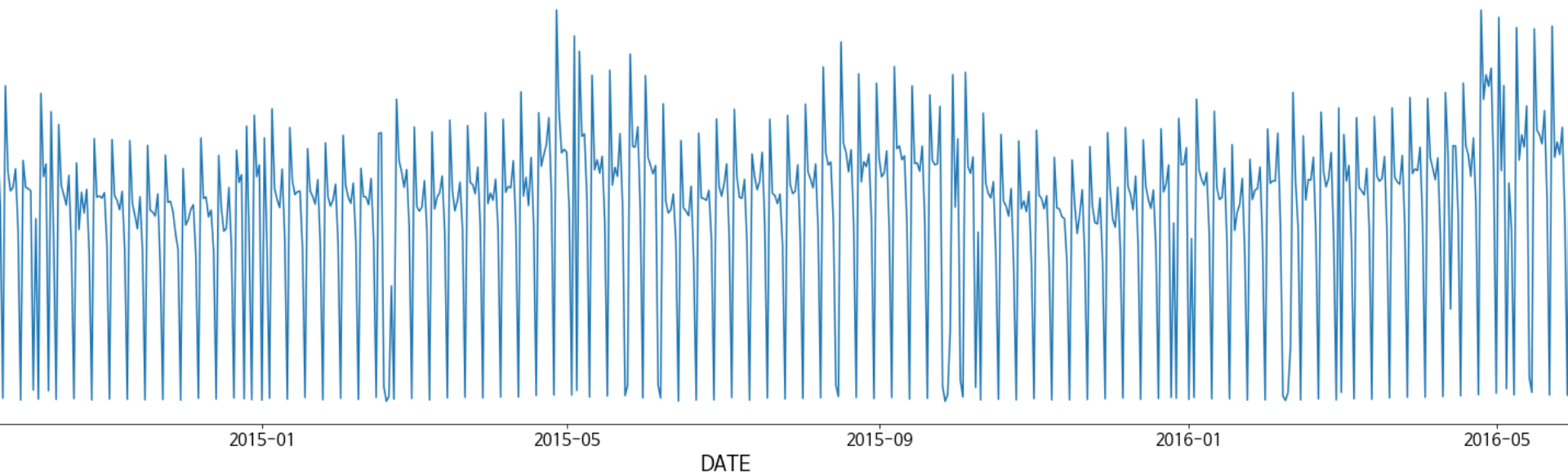


```
plt.figure(figsize=(10,8))

plt.bar(month_eye['month'], month_eye['eye'])
plt.title('월별 총 눈병 환자 수', fontsize = 20)
plt.xlabel('월', fontsize = 18)
plt.ylabel('총 눈병 환자 수', fontsize = 18)
plt.xticks(fontsize = 15)
plt.show()
```

## ■ 수치형 데이터에서의 트렌드 그래프

일별 총 눈별 환자 수 트렌드

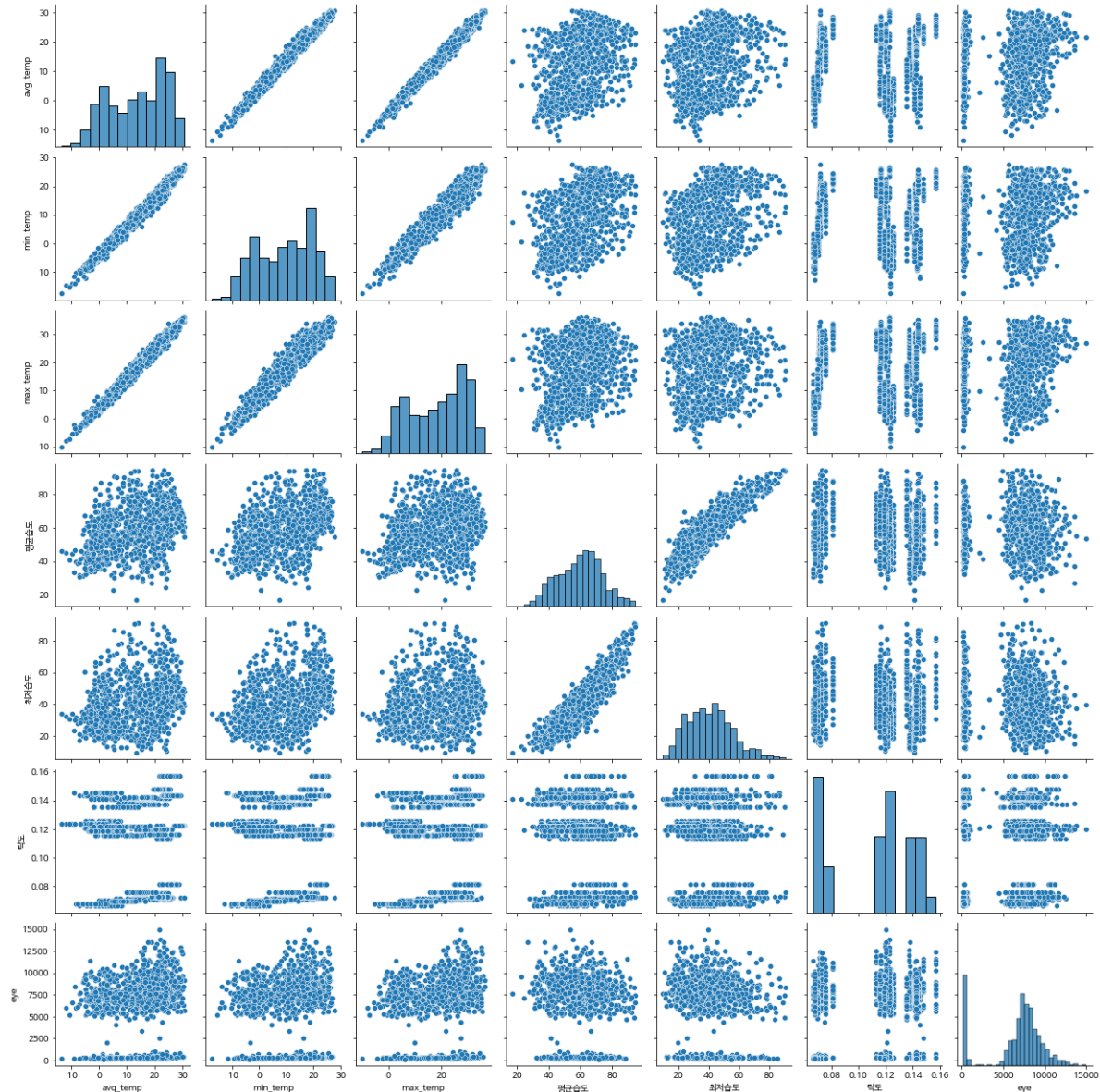


|   | date       | avg_temp | min_temp | max_temp | 평균습도   | 최저습도   | 탁도     | eye  |
|---|------------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|------|
| 0 | 2014-01-01 | 4.468    | 0.724    | 8.112    | 59.756 | 35.060 | 0.0676 | 247  |
| 1 | 2014-01-02 | 1.920    | -1.076   | 6.076    | 40.672 | 21.608 | 0.0676 | 8811 |
| 2 | 2014-01-03 | 2.656    | -1.032   | 7.372    | 56.164 | 39.972 | 0.0676 | 7829 |
| 3 | 2014-01-04 | 0.224    | -3.156   | 4.908    | 52.112 | 42.680 | 0.0676 | 6350 |
| 4 | 2014-01-05 | -0.364   | -3.716   | 3.812    | 51.544 | 32.912 | 0.0676 | 234  |

```
plt.figure(figsize=(50,8))
plt.plot(tot_df2['date'], tot_df2['eye'])
plt.title('일별 총 눈별 환자 수 트렌드', fontsize = 20)
plt.xlabel('DATE', fontsize = 18)
plt.ylabel('총 눈병 수', fontsize = 18)
plt.xticks(fontsize = 15)

plt.show()
```

■ 수치형 데이터에서의 상관관계 시각화 (산점도 그래프 / pair plot)



■ 수치형 데이터에서의 상관관계 시각화 (Heatmap)

